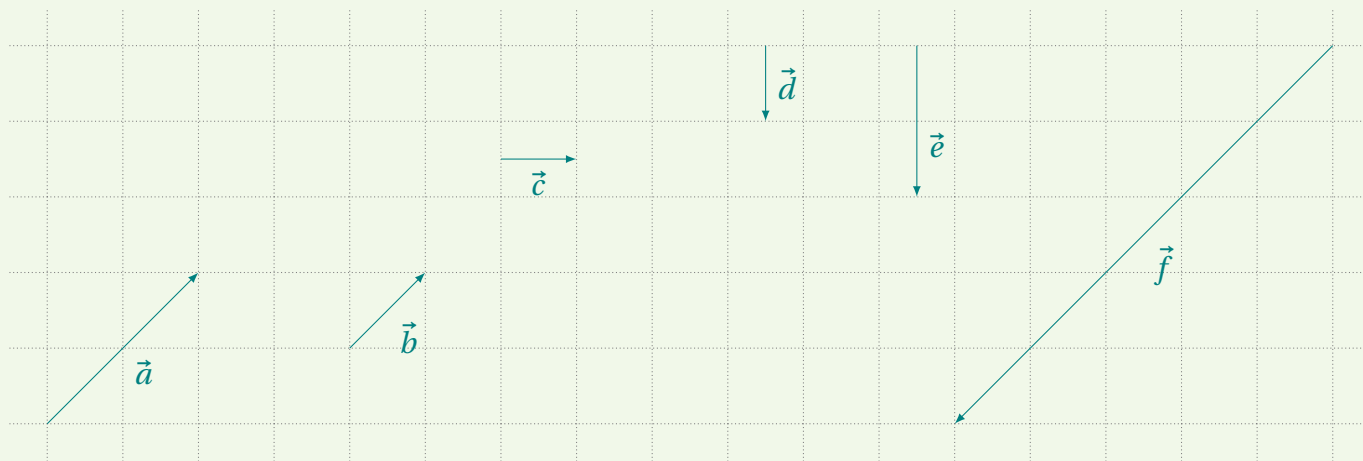


ACTIVITÉ

Une **base** de vecteurs est un objet fondamental en algèbre : cela permet de décrire de manière unique tous les vecteurs à l'aide de combinaisons linéaires (ie. avec des sommes et des produits de vecteurs par un nombre). Dans le plan, une base est un couple formé par deux vecteurs *non colinéaires*, ce qui garantit qu'aucun des deux ne peut être exprimé comme un multiple de l'autre.



1. **a.** Trouver des nombres réels x et y tels que $\vec{b} = x\vec{c} + y\vec{d}$.
On dit que x et y sont les **coordonnées** de $\vec{b}$ dans la base $(\vec{c}; \vec{d})$.
- b.** Déterminer les coordonnées de $\vec{a}$ et de $\vec{f}$ dans la base $(\vec{c}; \vec{d})$.
2. **a.** Dans la représentation ci-dessus, donner toutes les bases dont le premier vecteur est $\vec{a}$.
- b.** Une base est dite **orthogonale** quand les vecteurs qui la composent sont de direction perpendiculaire. Dans la représentation ci-dessus, quelles bases sont orthogonales?
- c.** Une base est dite **orthonormée** quand elle est orthogonale et quand les vecteurs qui la composent ont la même norme. Parmi les bases citées en 2. b., lesquelles sont orthonormées?